From： LockLoveHsw

# 厦门大学《离散数学》课程试卷

## 软件学院 2008 年级

主考教师：金贤安 试卷类型：（A 卷）

**一、 选择题（共 10 题，每题 3 分，共 30 分）**

1、下列语句为命题的是（ ）。

A．勿踏草地；。

B．你去图书馆吗？；

C．月球上有水；

D．本命题为假。

2．下列推理中，（ ）是错误的。

A. 如果 x 是有理数，则它为整数。1/2 是有理数。所以 1/2 是整数。

B. 若周末气温超过 30 度，小红就去游泳。小红周末没去游泳。所以周末气温没超过 30 度。

C. 下午小明或者去看电影，或者去打篮球。下午小明没去打篮球。因此下午小明去看电影了。

D. 若 a 能被 4 整除，则 a 能被 2 整除。a 能被 2 整除。因此 a 能被 4 整除。

3．谓词公式 $\exists x(P(x) \vee \forall yR(y)) \rightarrow Q(x)$ 中的 x( )。

A．只是约束变元

B．只是自由变元

C．既非约束变元又非自由变元

D．既是约束变元又是自由变元

4. 下列关系中，（ ）不是等价关系。

A. 非空集合的幂集的元素间包含关系；

B. 集合之间的等势关系；

C. 公式之间的等值关系；

D. 图之间的同构关系。

5. 下面等值式中，（ ）是不正确的。

A. $\forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$

B. $\exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$

C. $\exists x(A(x) \to B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \to B$

D. $\forall x(A \to B(x)) \Leftrightarrow A \to \forall xB(x)$

6．下列关于集合的势的叙述中，（ ）是错误的。

A. 实数集比自然数集优势；

B. 任一无限集合都存在与自己等势的真子集；

C. 集合之间的优势关系是偏序关系；

D. 有理数集比整数集优势。

7．设 A,B,C 是集合，F 是关系，$G:A\to B,\quad D\subseteq A$，则下列式子中不正确的是（　）。

A．$A-B=\phi\Leftrightarrow A\cup B=B$　　B. $G^{-1}(G(D))\supseteq D$

C. $F[A\cap B]=F[A]\cap F[B]$　　D. $(A\oplus B)\oplus C=A\oplus(B\oplus C)$

8. 以下序列中，（　）是简单可图的。

A. (4,4,3,3,2,2)；　B. (3,3,3,1)；　C. (5,4,3,2,2)；　D. (6,6,3,2,2,2,1)。

9. 下列叙述中错误的是( )。

A．n(n≥2)阶竞赛图都具有哈密顿通路；

B．非平凡树不是欧拉图，也不是哈密顿图；

C．n(n≥3 且为奇数)阶的二部图一定不是哈密顿图；

D．　欧拉回路包含图的所有顶点，哈密顿回路包含图的所有边。

10．下列关于图的连通性的叙述中正确的是( )。

A. 有向图是连通的是指它是强连通的；

B. 任一无向图的点连通度都不超过它的边连通度；

C. 在一 n 阶圈 Cn(n≥4)上任意去掉两个顶点得到得图都有 2 个连通分支；

D. n 阶无向完全图的点连通度为 n；

**二、填空题（共 8 题，每题 3 分，共 24 分）**

1．令 F(x)：x 是汽车，G(y)：y 是火车，H(x,y)：x 比 y 快。则命题“不存在比所有火车都快的汽车”符号化形式为___　　_____。

2．公式$(p\to q)\wedge r$的主析取范式为_____　　_____。

3．集合 A={a,b,c,d}上的等价关系共有_____个。

4．自对偶图的顶点数 n 和边数 m 之间满足关系式为 m =_____。

**5．**设 T 是有 t 片树叶的 2 叉正则树，则 T 应该有_____个顶点。

**6．**P({Φ,{Φ}}) = _ ____。

**7．**在 1 到 100 之间（包含 1 和 100）即不能被 2，也不能被 3，还不能被 5 整除的自然数有_____个。

**8．**“p 仅当 q”，“只有 q 才 p”，“除非 q 才 p”这三个命题的符号化分别为____，____和 _____ 。（请按顺序填写）

**三、应用、计算和证明题（共 6 题，46 分）**

1．(6 分) 在命题逻辑的自然推理系统中构造下面推理的证明。

前提：┐(P∧┐Q)，┐Q∨R，┐R

结论：┐P

2．（8 分）设集合 A={a，b，c，d}，A 上的关系 R={<a，a>,<a，b>,<b，a>,<c，d>,<b，c>} 求：（1）画出 R 的关系图。(2 分)

（2）R 的自反闭包、对称闭包和传递闭包的关系图。（2 分，2 分和 2 分）

3．（8 分）设<A,R>为一偏序集，其中 A={1，2，…，12}，R 是 A 上的整除关系。

（1）画出<A,R>的哈斯图；（4 分）

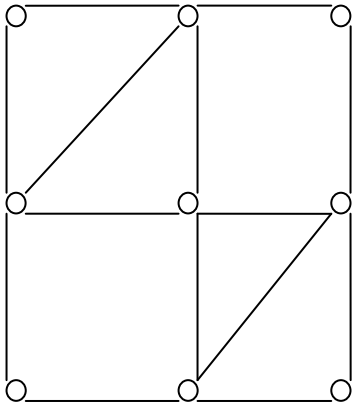
（2）求 A 的所有极大元和极小元（2 分）

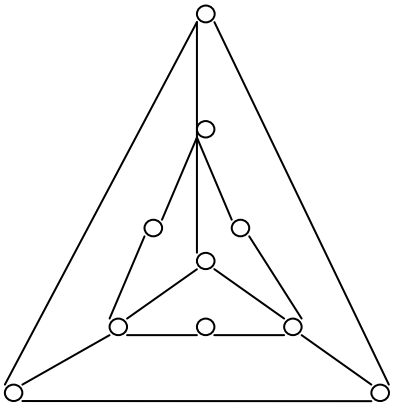
（3）求 B={2,3,6}的最小上界和最大下界（2 分）。

4.（8 分）

判断左图是否为欧拉图，若是，请给出一欧拉回路（用阿拉伯数字在边上标明顺序即可）；若不是，请说明原因；（4 分）

判断右图是否为哈密顿图，若是，请给出一哈密顿回路（用阿拉伯数字在顶点上标明顺序即可）；若不是，请说明原因（4 分）；





5．（8 分） 设 G 是无向简单图且 $\delta(G)\geq k\geq 2$，试证明 G 中存在长度大于等于 k+1 的初级回路（圈）。

6．（8 分）在一棵有 3 个 2 度顶点，2 个 4 度顶点，其余顶点都是树叶的无向树中，应该有几片树叶？（2 分）

请画出所有这样的非同构的无向树。（6 分）